AULA 5 · UM BOTÃO SÓ

Um botão só

Um passarinho que só sabe subir, bolas de fogo em alturas sorteadas, e um placar na tela contando quanto tempo você aguenta. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 a 4 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

O `Label`, que **ESCREVE NA TELA** enquanto o jogo roda — é o placar. E o `Random`, que sorteia um número, para as bolas de fogo não virem todas na mesma altura.

VOCÊ JÁ SABE QUASE TUDO

O pulo é o **MESMO TRIO DA AULA 3** (`Number` → `Velocity`), e quem solta o fogo é o **MESMO `EMITTER` DA AULA 4**. Troca só quem manda e para que lado.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e o que muda na tela.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

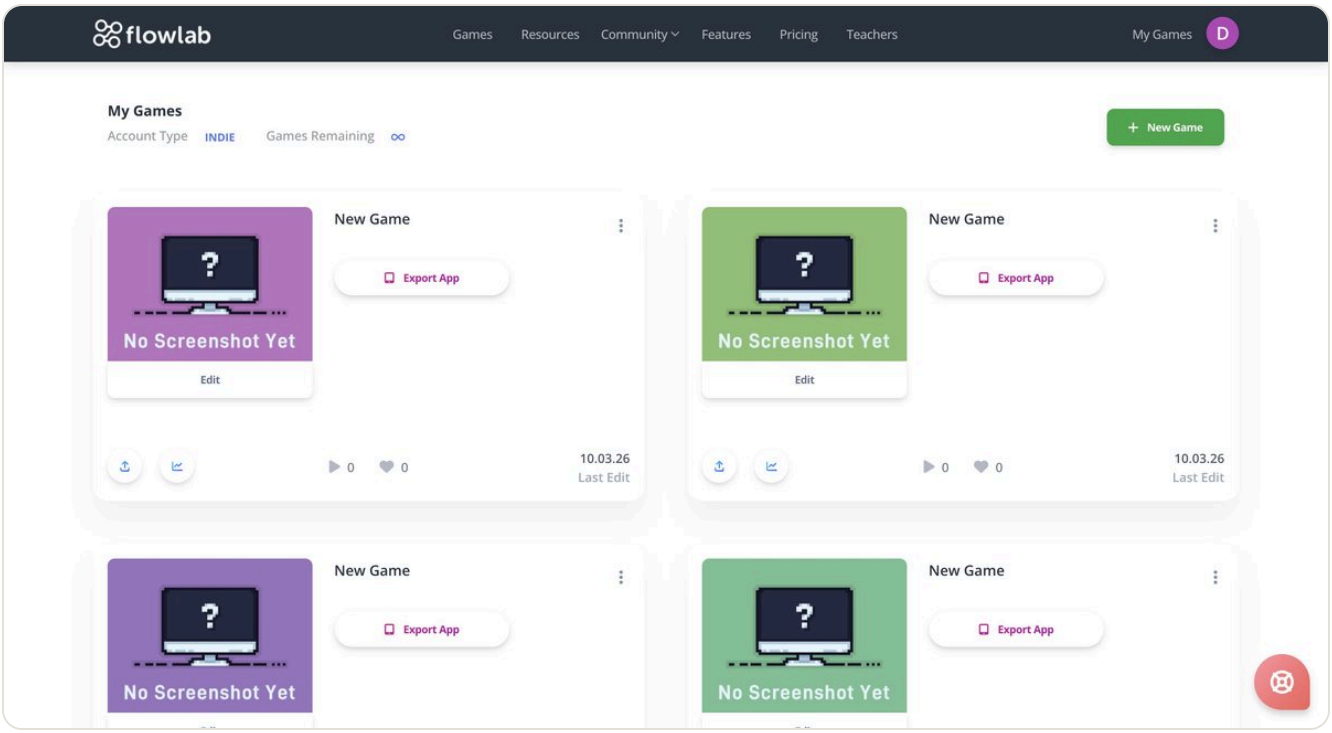


Foto da tela.

Abra o navegador em **flowlab.io** e entre com a sua conta.

No alto da página, clique em `My Games`. Aparecem os jogos que você já fez — os das aulas 1 a 4 estão todos aí.

ESTÁ CERTO SE

Você está na lista `My Games` e vê os seus jogos anteriores.

NÃO DEU CERTO?

Não lembro a senha

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus jogos estão na antiga.

A lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta das outras aulas.

2 Crie um jogo novo

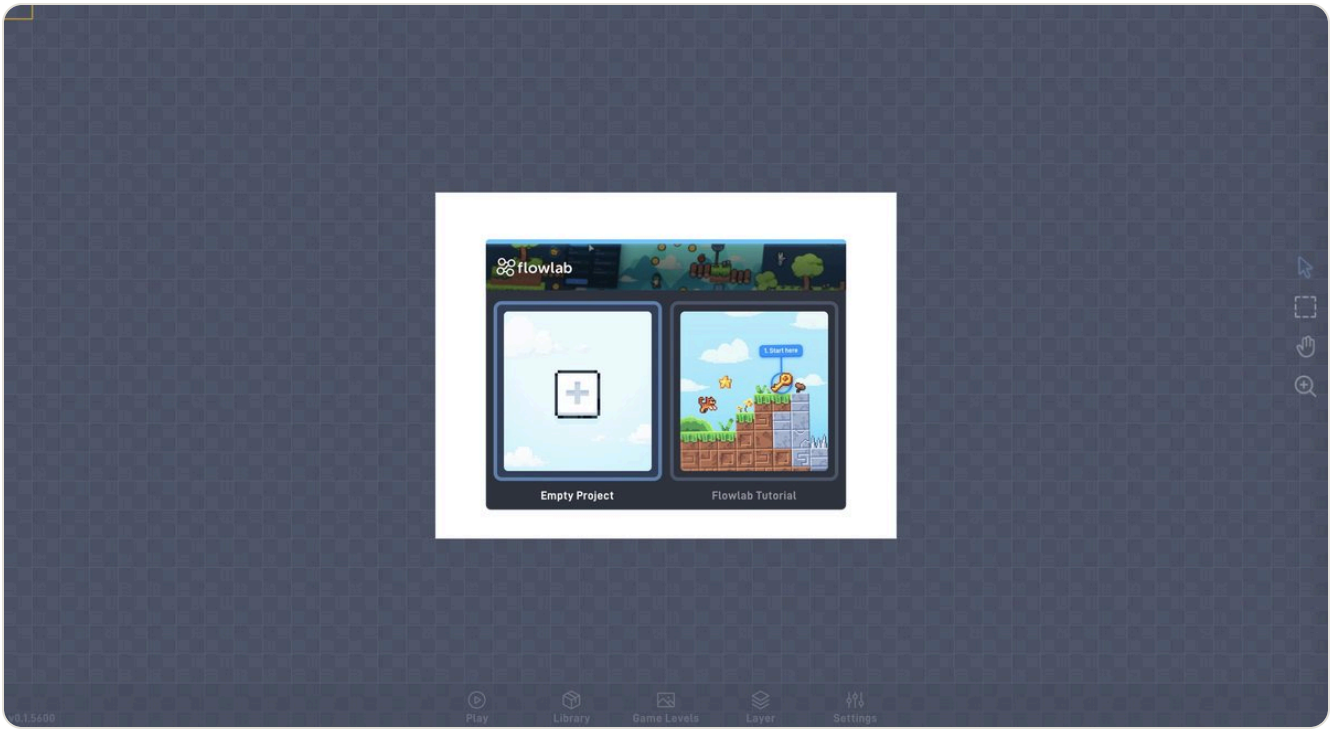


Foto da tela.

Clique no botão verde `New Game`, no canto de cima à direita da lista.

Abre uma tela com os tipos de projeto.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a tela com os tipos de projeto para escolher.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o New Game

Ele é o único botão verde da página, no alto à direita.

3 Escolha o PROJETO VAZIO

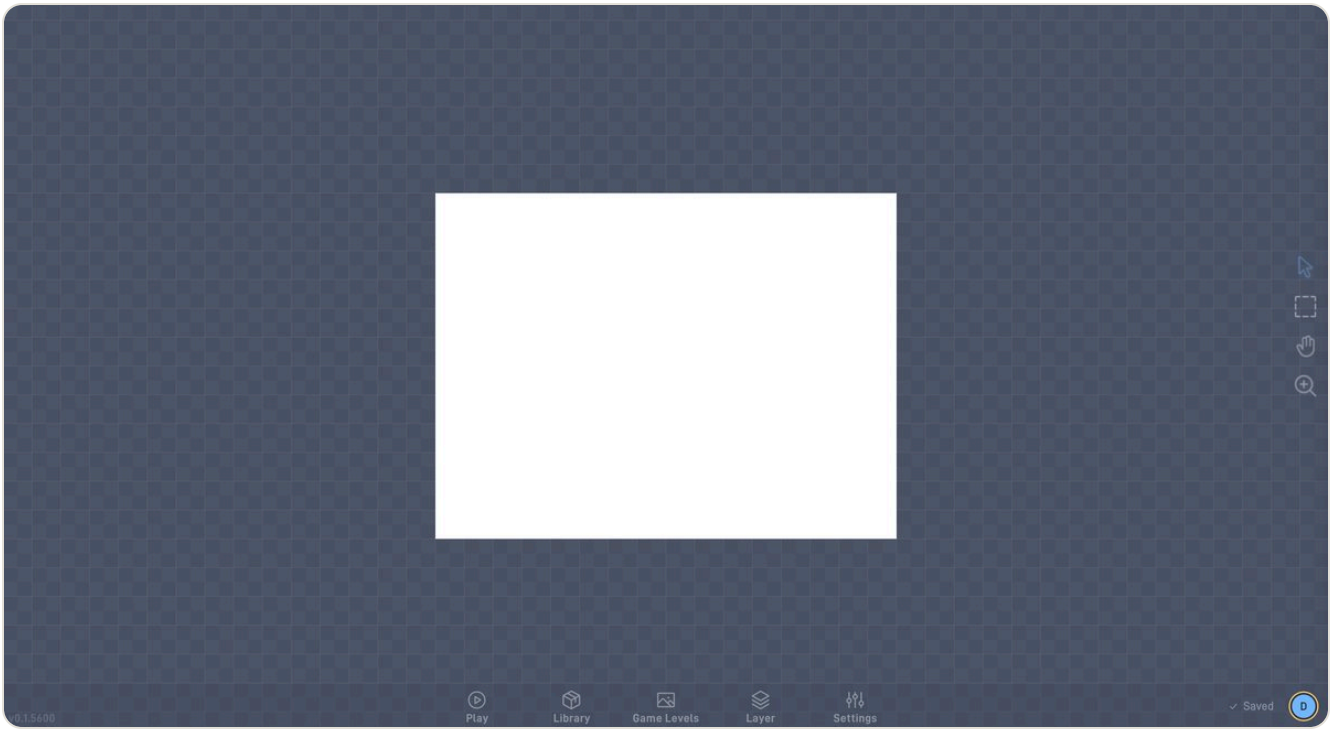


Foto da tela.

Na tela dos tipos, clique em `Empty Project` — o projeto vazio.

Abre o editor com uma folha branca quadriculada. É nela que o jogo vai ser montado.

ESTÁ CERTO SE

O editor abriu com a folha branca quadriculada no meio.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi outro e veio um jogo pronto

Volte em `My Games`, apague esse e comece de novo pelo `Empty Project`.

4 Pinte o céu de DIA

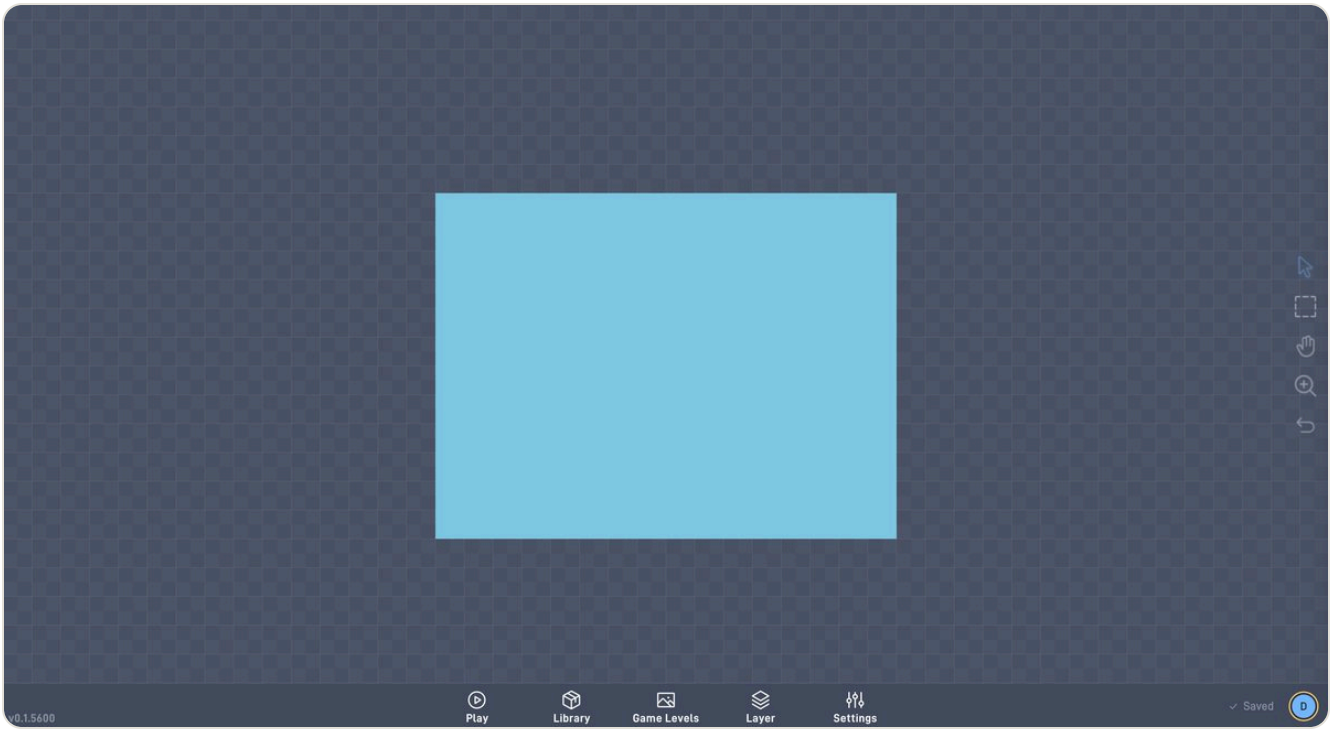


Foto da tela.

O jogo de hoje se passa de dia, num céu aberto.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF` — é a **cor do fundo**.

Clique nele, apague, escreva **7EC8E3** e aperte Enter. O fundo vira um **azul de céu**.

O azul claro não é só enfeite: é ele que faz o **fogo vermelho** aparecer de longe, com tempo de você desviar.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A folha do nível ficou **azul claro**, cor de céu.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e não mudou

Aperte Enter depois de escrever. Sem ele o campo não vale.

Não acho o Game Levels

É um dos botões da fileira de baixo do editor, com um ícone de camadas.

5 Crie o passarinho

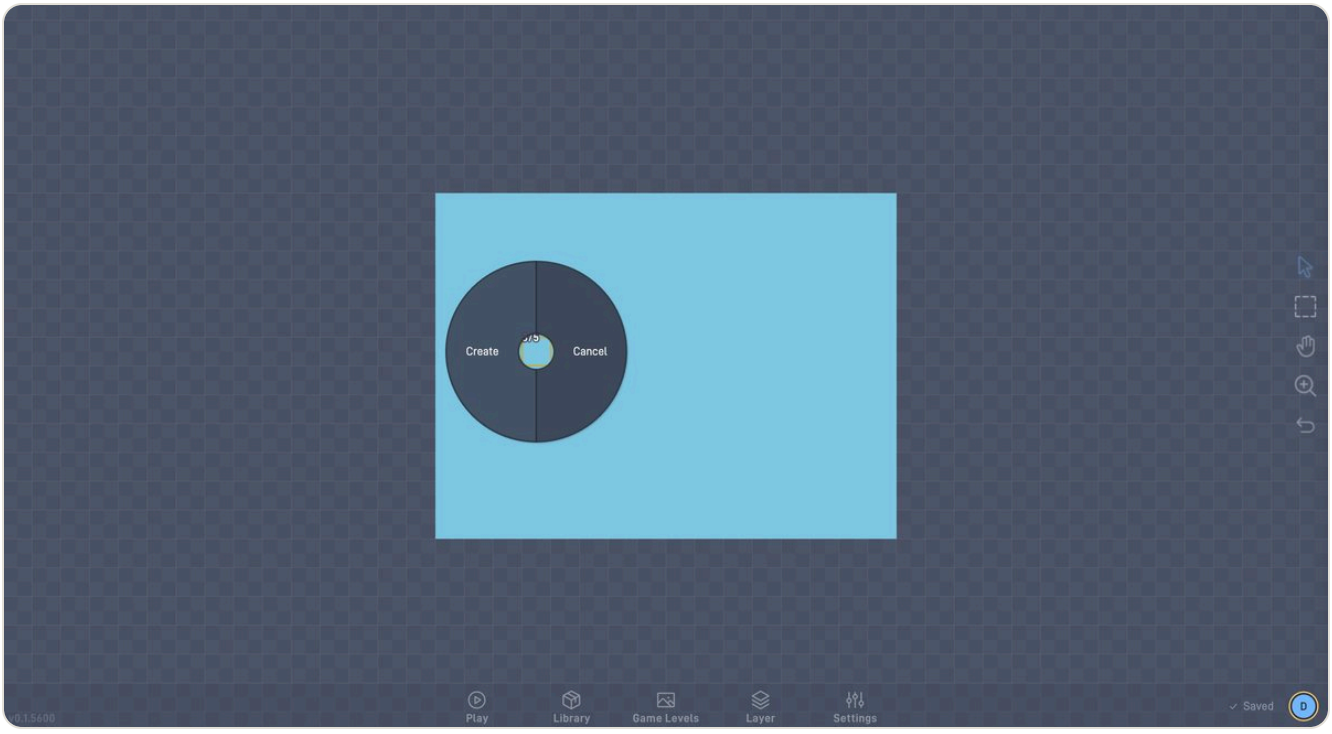


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha azul, na **metade de cima, à esquerda** — é de lá que o passarinho vai começar a cair.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei fora da folha

Clique dentro do retângulo azul. Fora dele não nasce objeto.

Abriu um objeto que já existe

Você clicou numa casa ocupada. Escolha uma casa vazia.

6 Escolha CREATE

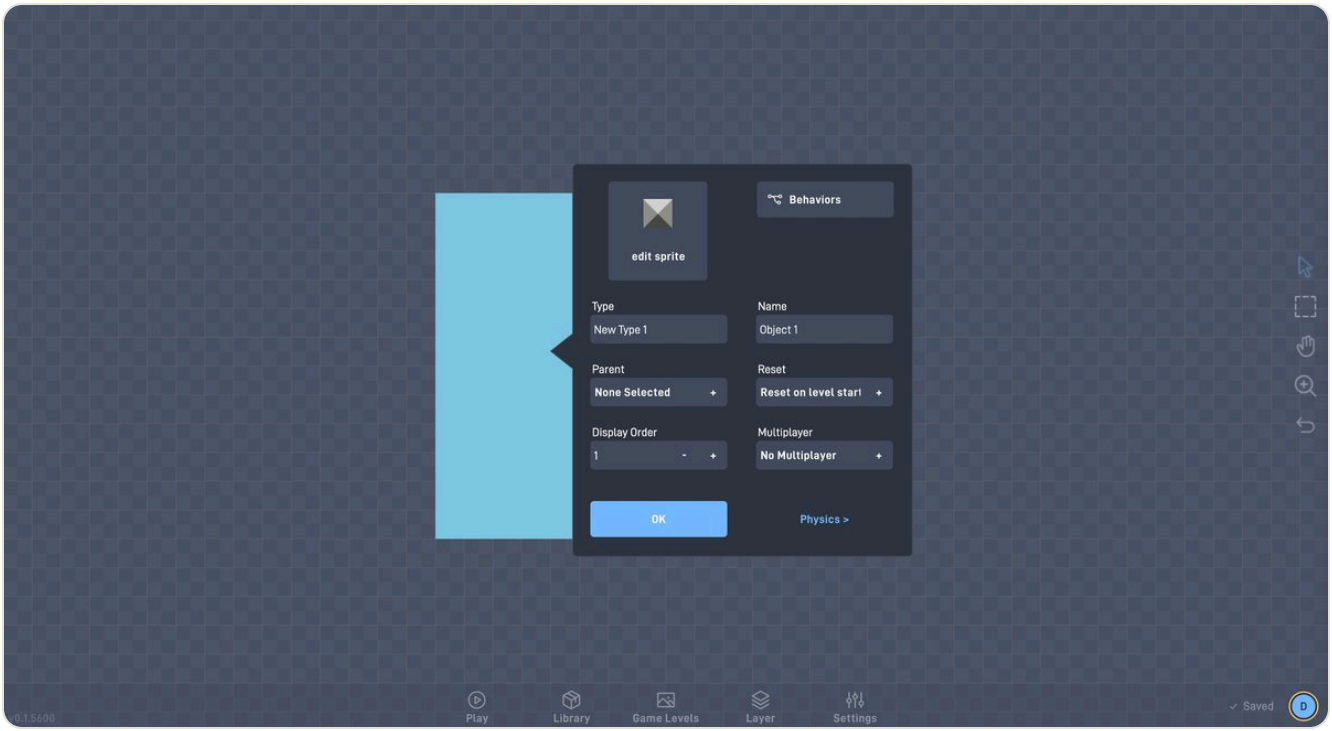


Foto da tela.

Na roda que abriu, clique em `Create`, na metade de cima.

Abre o painel do objeto novo, com os campos `Name` e `Type` e o quadrado `edit sprite`.

ESTÁ CERTO SE

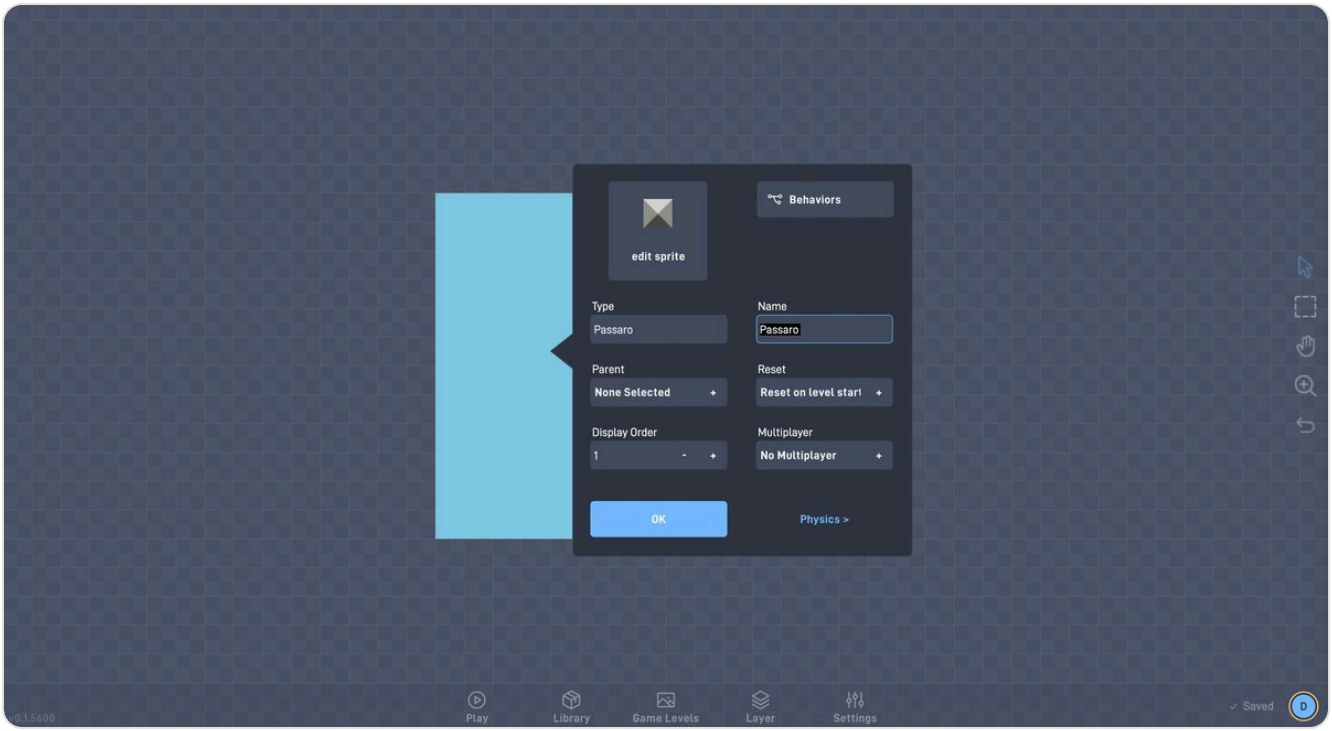
O painel do objeto abriu, com os campos vazios esperando um nome.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Clique na casa de novo e escolha `Create`.

7 Escreva PASSARO nos dois campos



No campo `Name`, escreva **Passaro** e aperte Tab.

No campo `Type`, logo abaixo, escreva **Passaro** também.

O `Name` é o nome desta peça. O `Type` é a **família** dela — e é o Type que vai aparecer na lista quando, lá no passo 19, você disser *quando um Fogo bater em mim*. Sem ele a lista mostra `New Type 1` e não dá para saber qual é qual.

ESTÁ CERTO SE

Os dois campos, `Name` e `Type`, dizem **Passaro**.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi só no Name

Clique no campo `Type` e escreva lá também.

Escrevi com acento

Escreva sem acento: **Passaro**. Acento em nome de peça dá problema mais para a frente.

8 Escolha o desenho do passarinho

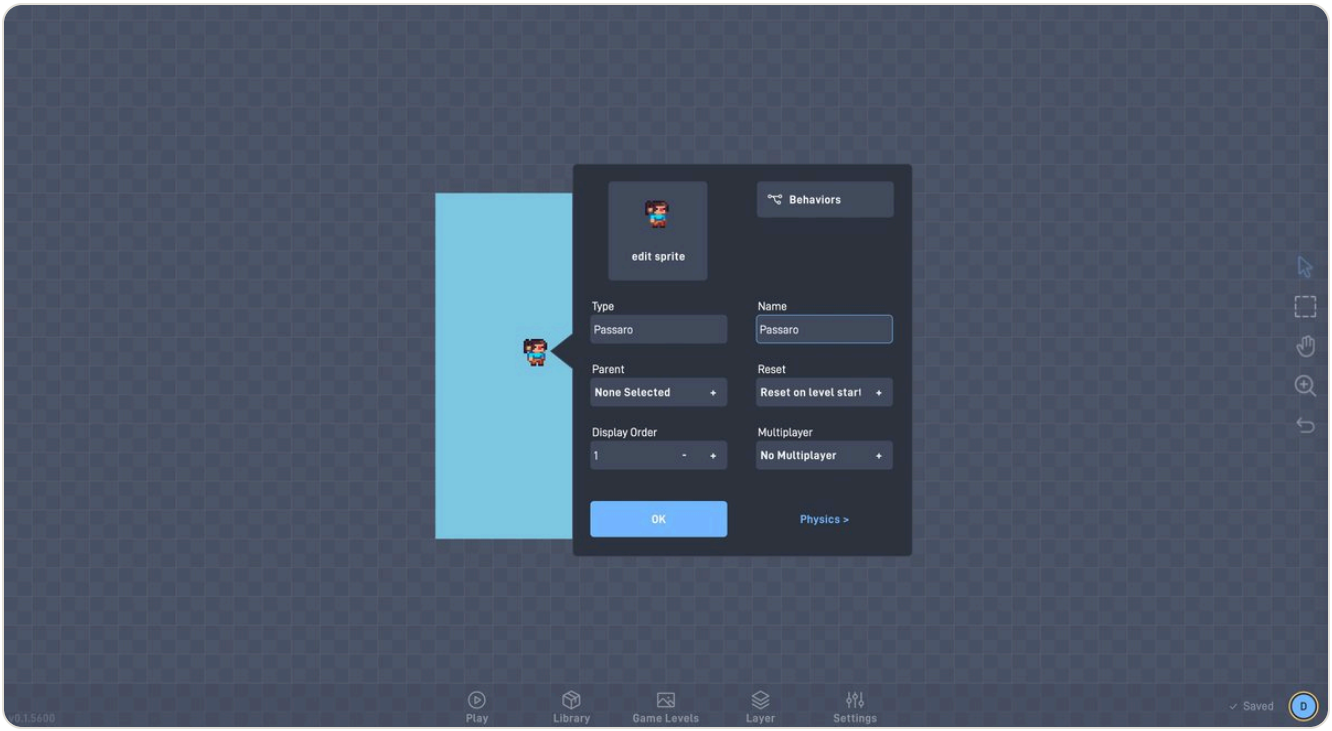


Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel. Abre o editor de desenho.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores, à direita.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois na faixa azul `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Para fechar, clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

É o mesmo boneco das aulas 1 a 3. Hoje ele não anda: ele **voa**.

ESTÁ CERTO SE

O boneco apareceu na folha azul, na metade de cima.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Browse

Ele fica embaixo da paleta de cores, na coluna da direita.

Cliquei e não mudou nada

Clique bem em cima da figura, não no espaço entre elas.

9 A física: pode se mexer, E CAI

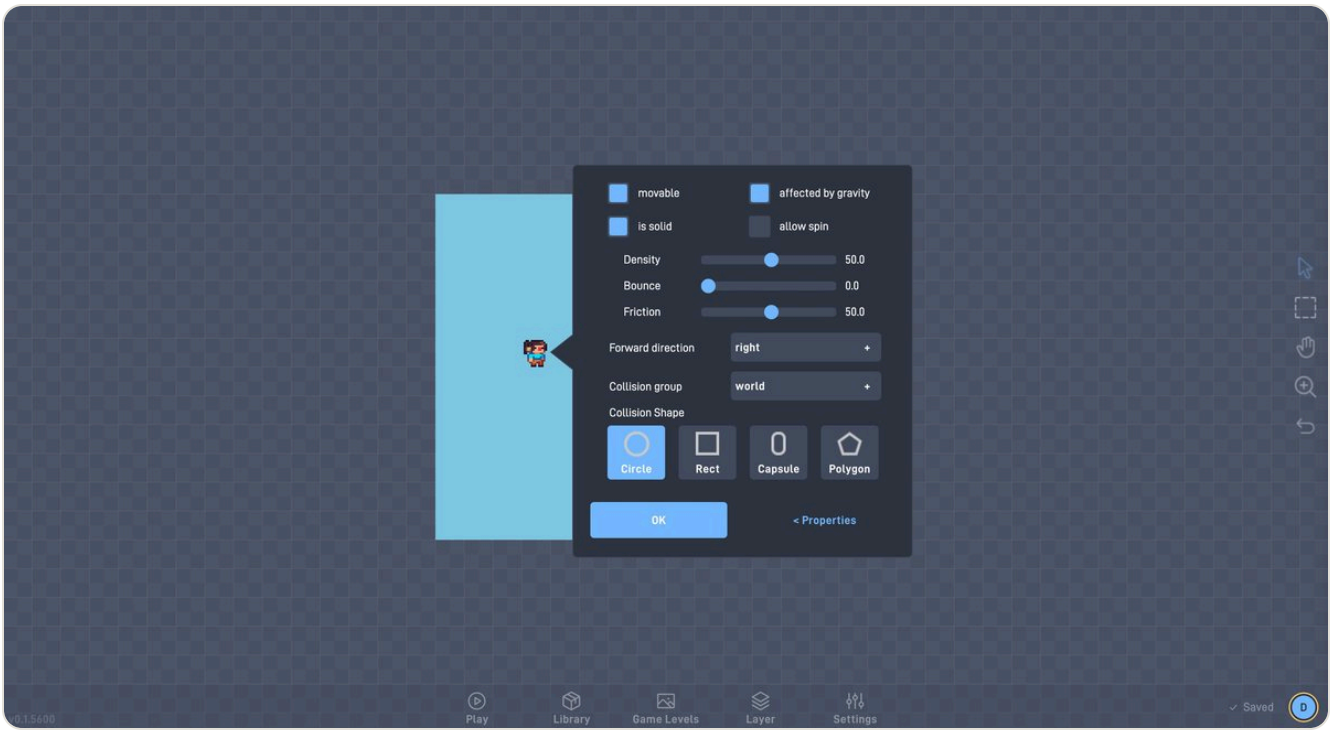


Foto da tela.

No painel do passarinho, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

Mexa em **duas** caixinhas — e repare que hoje é **ao contrário da Aula 4**:

1. `movable` — **marque**. Sem ela nenhuma força move o passarinho.
2. `affected by gravity` — **deixe marcada**. Na nave você desligou a gravidade; aqui ela é **metade do jogo**. O passarinho cai sozinho o tempo todo, e a barra de espaço é a

única coisa que o segura no ar.

Feche no `OK` azul.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> `movable` está **azul** e `affected by gravity` **também**.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Desmarquei a gravidade sem querer**
>
> Abra a física de novo e marque. Sem gravidade o passarinho fica parado no ar e não há jogo.
>
> **Não acho Physics**
>
> É um texto azul claro, pequeno, no canto de baixo à direita do painel.

10 Faça o chão, senão o passarinho some

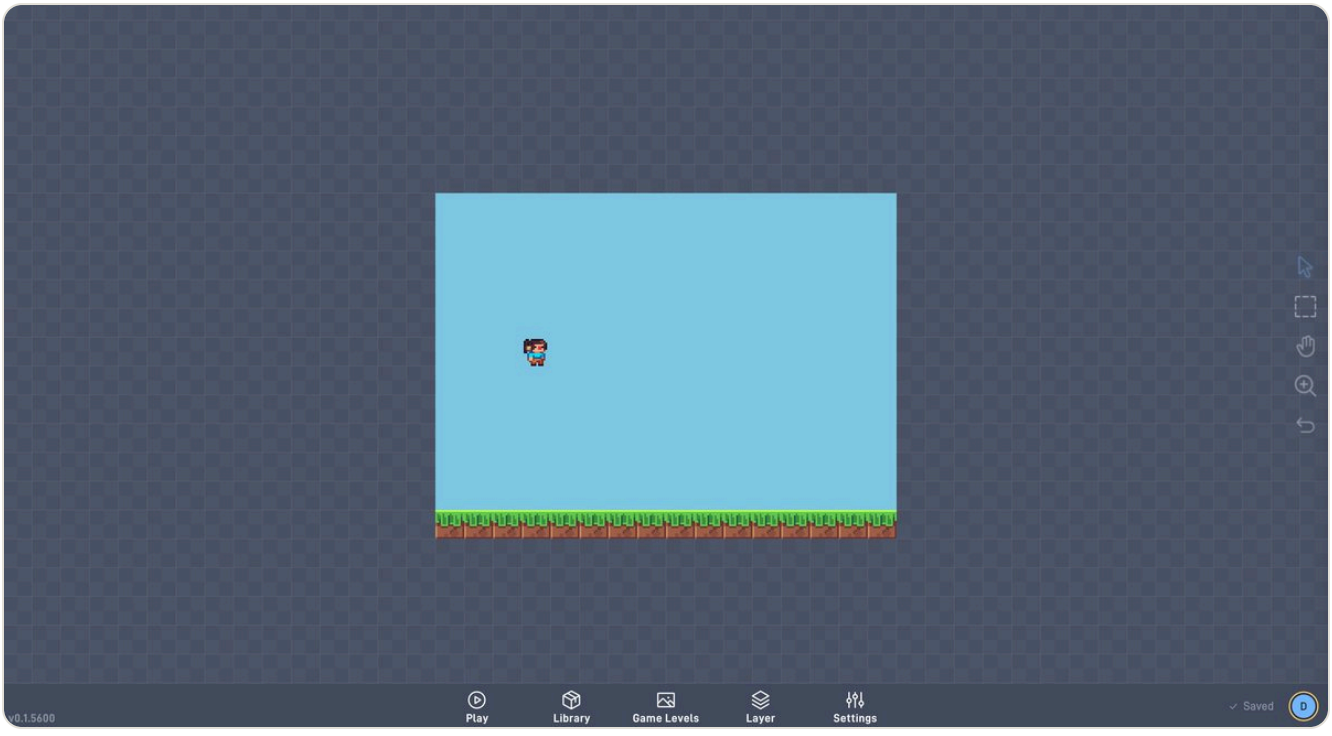


Foto da tela.

Feche o painel no `OK` azul.

Clique na **casa do canto de baixo à esquerda** da folha e escolha `Create`. Em `Name`

escreva **Chao** e em `Type` escreva **Chao**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites` › `Blocks` — o de terra com grama. Feche no `OK`.

Agora repita a peça por toda a fileira de baixo: clique nela, escolha `Clone` e clique nas casas **à direita**, uma de cada vez, até a ponta. Para terminar, clique em `done cloning`.

Por que o chão vem antes de jogar: com gravidade e sem chão, o passarinho cai para fora da tela em menos de cinco segundos. Você apertaria Play e ele já teria sumido, sem você ver nada.

ESTÁ CERTO SE

Uma fileira de blocos de grama cobre o fundo da folha, de ponta a ponta, sem buraco.

NÃO DEU CERTO?

Ficou um buraco no meio

Clique na casa vazia, escolha `Clone` e preencha.

O chão não precisa de física?

Não. Ele fica parado, e é isso que a gente quer.

11 O pulo de um botão só

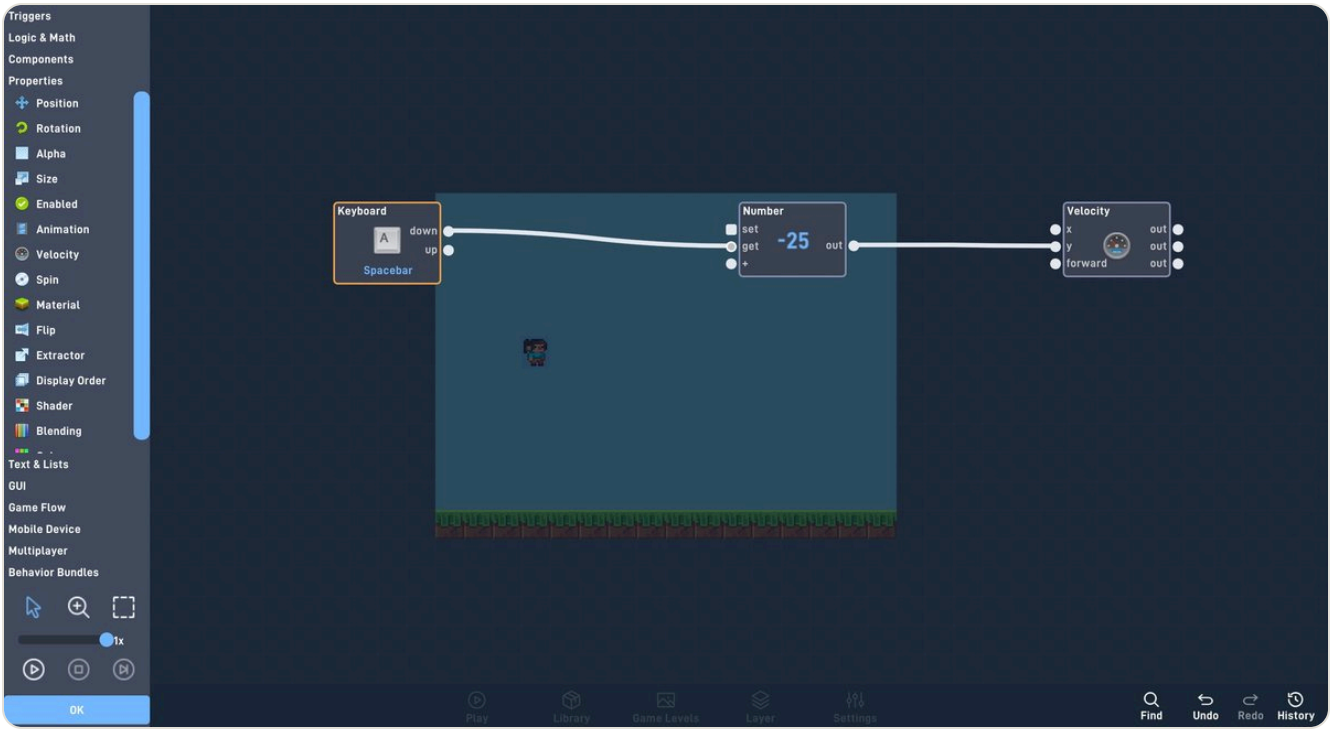


Foto da tela.

Clique no **passarinho** e depois em `Behaviors`. Abre a mesa de blocos, vazia.

É o **mesmo trio da Aula 3**, o da lava. Arraste três blocos, bem **espalhados** na parte de cima da mesa:

1. Em `Triggers`, o `Keyboard` — à esquerda.
2. Em `Logic & Math`, o `Number` — no meio.
3. Em `Properties`, o `Velocity` — à direita.

A **tecla**: clique devagar no `Keyboard`, clique em `Change Key` e aperte a **barra de espaço**. O campo passa a mostrar `Spacebar`. Feche no `OK`.

O **número**: clique devagar no `Number` e clique **vinte e cinco vezes** no botão `–`. Ele fica **-25**. É bastante clique — vale ir contando em voz alta.

E os dois fios: da bolinha `down` até a bolinha `get`, e da bolinha `out` até a bolinha `y` do `Velocity` — a **segunda** das três.

Lendo em voz alta: *quando a barra de espaço descer*, *pegue este número e use como velocidade para cima*. O menos é o que faz subir.

ESTÁ CERTO SE

O `Keyboard` mostra **Spacebar**, o `Number` mostra **-25**, e há dois fios brancos ligando os três blocos.

NÃO DEU CERTO?

Liguei no x sem querer

O `x` é o dos lados, da Aula 4. Aqui é o `y`, a bolinha do meio.

Cansei de clicar no –

Pode parar em -20 ou ir até -30. Menos que isso e o passarinho quase não sobe.

O Keyboard não mostra tecla nenhuma

Ele nasce vazio, e vazio não dispara nunca. Clique devagar nele, `Change Key`, e aperte o espaço.

O fio não gruda

Solte os blocos mais LONGE uns dos outros e arraste devagar, de bolinha a bolinha.

12 Jogue e bata asa

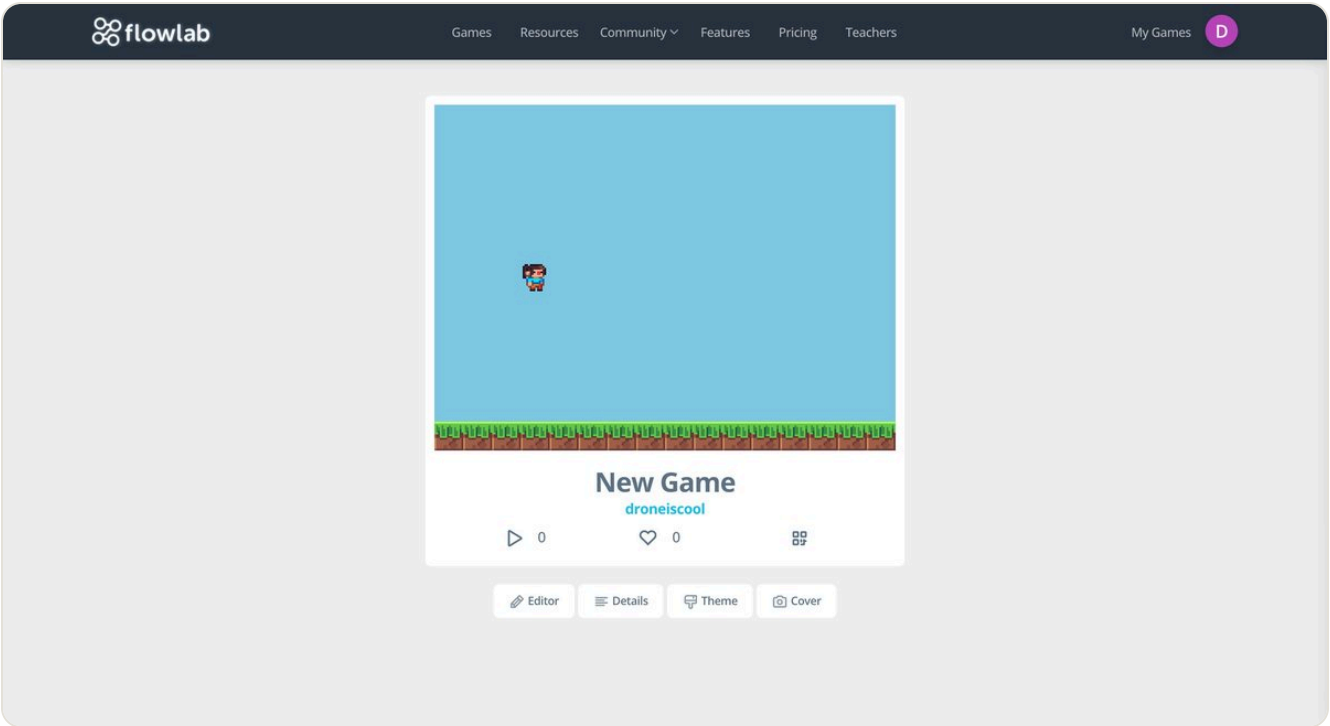


Foto da tela.

Feche as duas telas (o `OK` da mesa de blocos e o `OK` azul do painel) e clique em `Play`, na fileira de baixo.

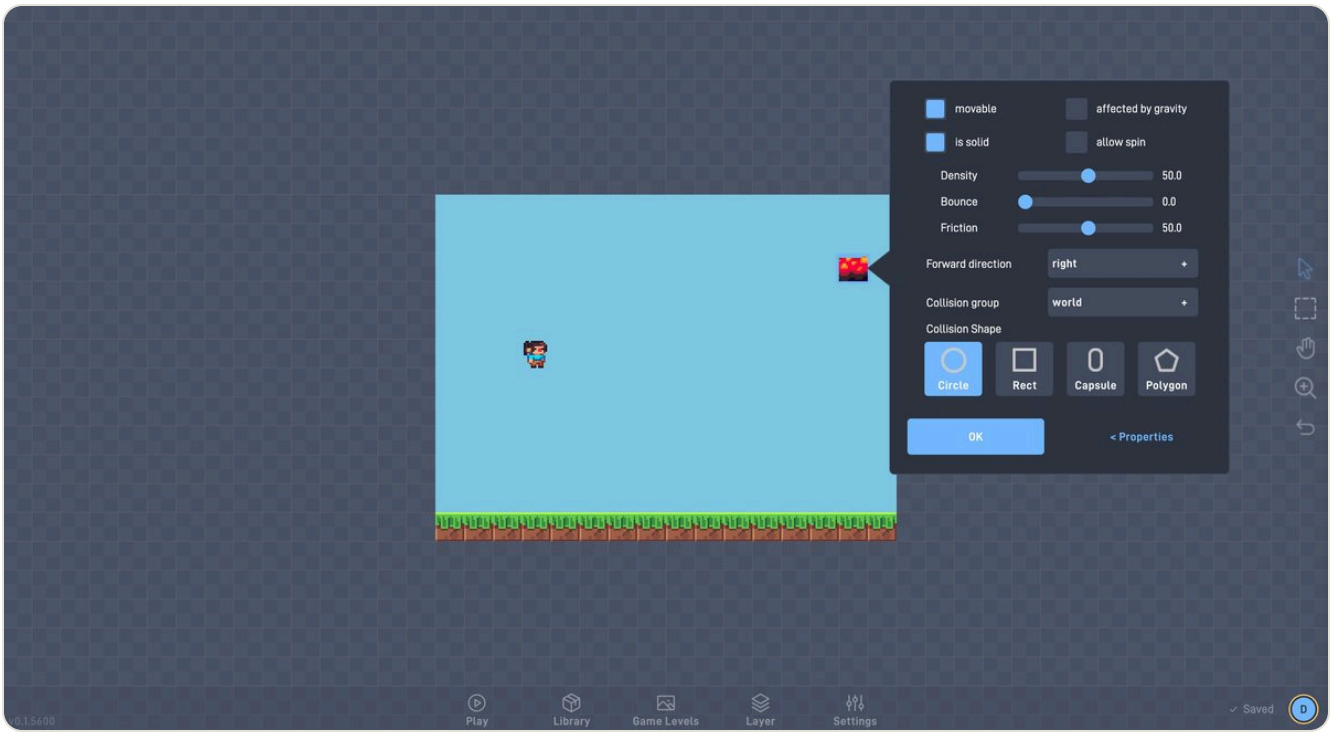
Clique uma vez dentro do jogo para ele ouvir o teclado. Agora aperte a **barra de espaço**, de novo e de novo.

O passarinho sobe a cada toque e **cai sozinho** entre um toque e outro. Esse vaivém é o jogo inteiro: você não controla onde ele está, só *quando* ele sobe.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Apertando espaço o passarinho sobe; parando de apertar, ele desce até o chão.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Ele não sobe**
>
> Clique uma vez dentro do jogo primeiro. E confira o passo 11: o fio tem de chegar no `y`.
>
> **Ele sobe e não desce**
>
> A gravidade dele está desmarcada. Volte ao passo 9.
>
> **Ele sobe demais e some**
>
> O número está muito negativo. Deixe perto de -25.

13 Crie a bola de FOGO



Volte ao editor pelo botão `Editor`, embaixo do jogo.

Clique numa casa vazia **no canto de cima à direita** e escolha `Create`. Escreva **Fogo** nos dois campos. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, vá em `Flowlab Sprites` › `Terrain` e pegue a **lava vermelha com bolhas** — ela está lá embaixo na grade, role até achar.

Em `Physics >`, marque `movable` e **desmarque** `affected by gravity`. Aqui a gravidade atrapalha: com ela o fogo cairia numa curva, e a altura que você vai sortear no

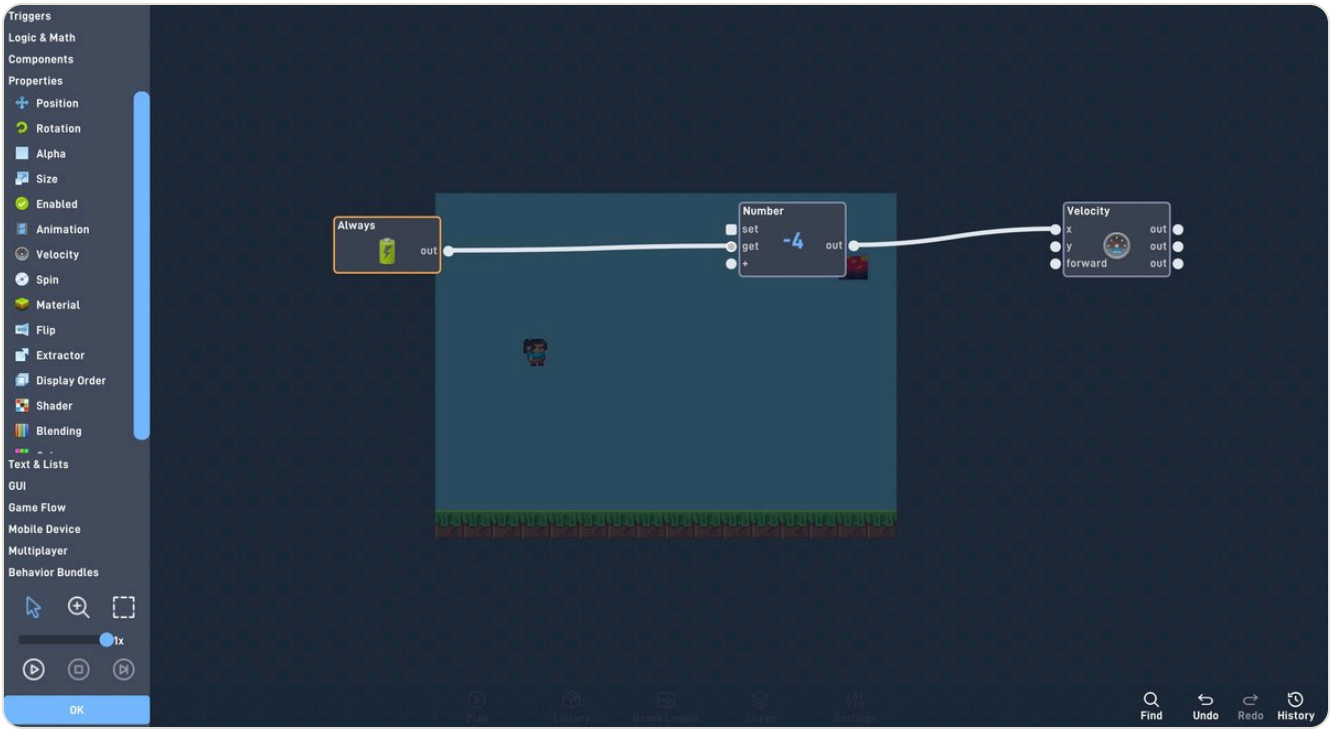
passo 15 perderia o sentido. Sem ela, ele atravessa a tela em linha reta.

Esta peça fica parada no canto: ela é o **molde**, não o fogo do jogo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma peça de lava está no canto de cima à direita, com **Fogo** nos dois campos, `movable` azul e a gravidade apagada.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho a lava**
>
> Ela fica no fim da grade de `Terrain`. Role a grade para baixo.
>
> **O fogo cai em vez de andar reto**
>
> A gravidade continua marcada. Abra a física do Fogo e desmarque.

14 O fogo anda para a esquerda



Com o fogo ainda aberto, clique em `Behaviors`.

É o trio outra vez, agora com o `Always` no lugar do `Keyboard`:

1. Em `Triggers`, o `Always` — à esquerda.
2. Em `Logic & Math`, o `Number` — no meio. Clique devagar nele e clique **quatro vezes** no botão `–`: fica **-4**.
3. Em `Properties`, o `Velocity` — à direita.

Ligue `out` do `Always` na bolinha `get` do `Number`, e `out` do `Number` na bolinha `x` do `Velocity` — a **primeira** das três, a dos lados.

Lendo em voz alta: *sempre*, *ande para a esquerda*. O menos é o que faz ir para a esquerda em vez da direita.

ESTÁ CERTO SE

Três blocos na mesa do fogo, o `Number` mostrando **-4**, e dois fios brancos.

NÃO DEU CERTO?

O fogo vai para a direita

O número ficou positivo. Clique no `–` até ele mostrar -4.

O fogo sobe ou desce

O fio foi parar no `y`. O certo é o `x`, a bolinha de cima.

15 Cada fogo numa altura sorteada

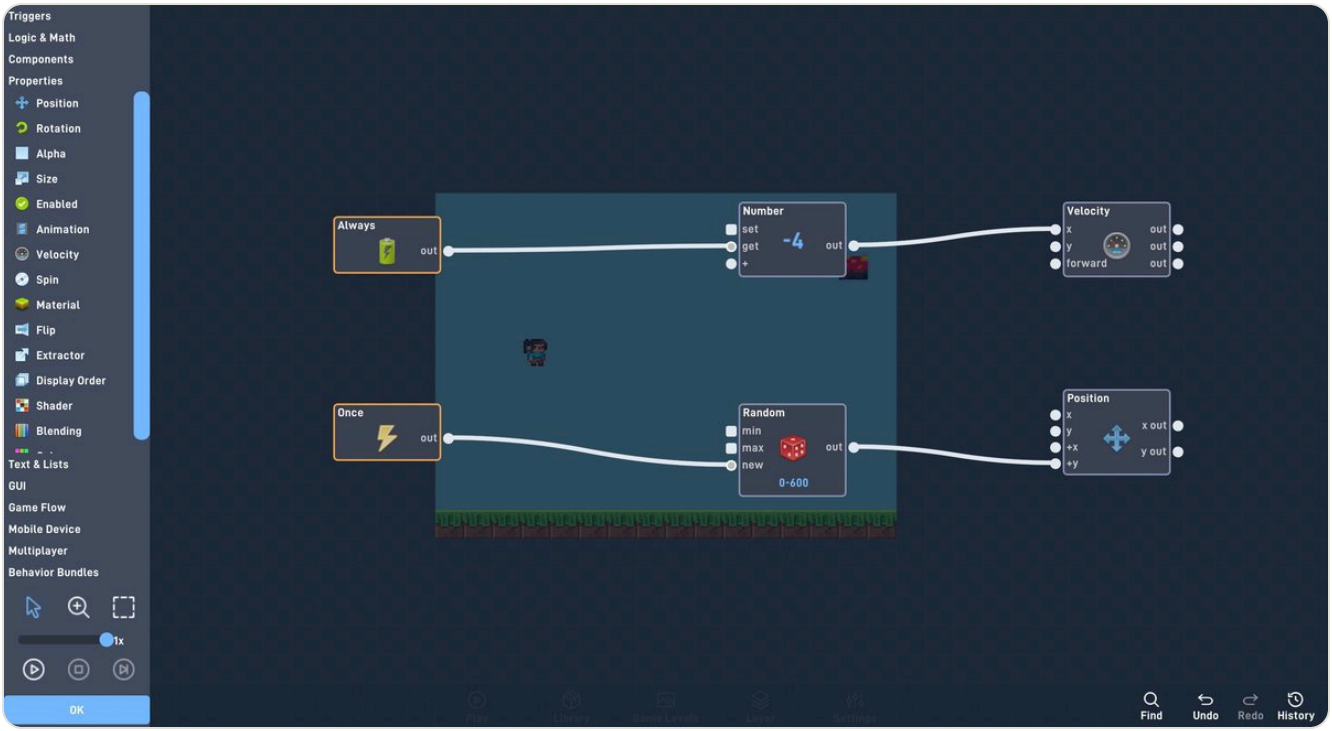


Foto da tela.

Ainda na mesa do fogo, mais abaixo, monte o **bloco novo do dia**:

1. Em `Triggers`, arraste o `Once` — ele dispara **uma vez só**, no instante em que a peça nasce.
2. Em `Logic & Math`, arraste o `Random` — o bloco do dadinho. Ele sorteia um número.
3. Em `Properties`, arraste o `Position`.

O `Random` nasce sorteando de **0 a 10**, e dez pixels ninguém vê. Clique devagar nele e, no campo `Max value`, apague o 10 e escreva **600**. Embaixo do dadinho passa a aparecer **0-600**.

Agora os fios: `out` do `Once` até `new` do `Random`, e `out` do `Random` até a bolinha `+y` do `Position` — a **quarta**, a de baixo.

Repare no **+** do `+y`: ele não diz *vá para esta altura*, diz *desça mais um tanto a partir de onde você nasceu*. É por isso que você não precisa saber nenhum número da sua fase.

ESTÁ CERTO SE

Embaixo do dadinho está escrito **0-600**, e há dois fios: `Once` → `Random` → `+y`.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o campo Max value

Ele fica na **linha de baixo** do rótulo, dentro da janelinha de ajustes do `Random`.

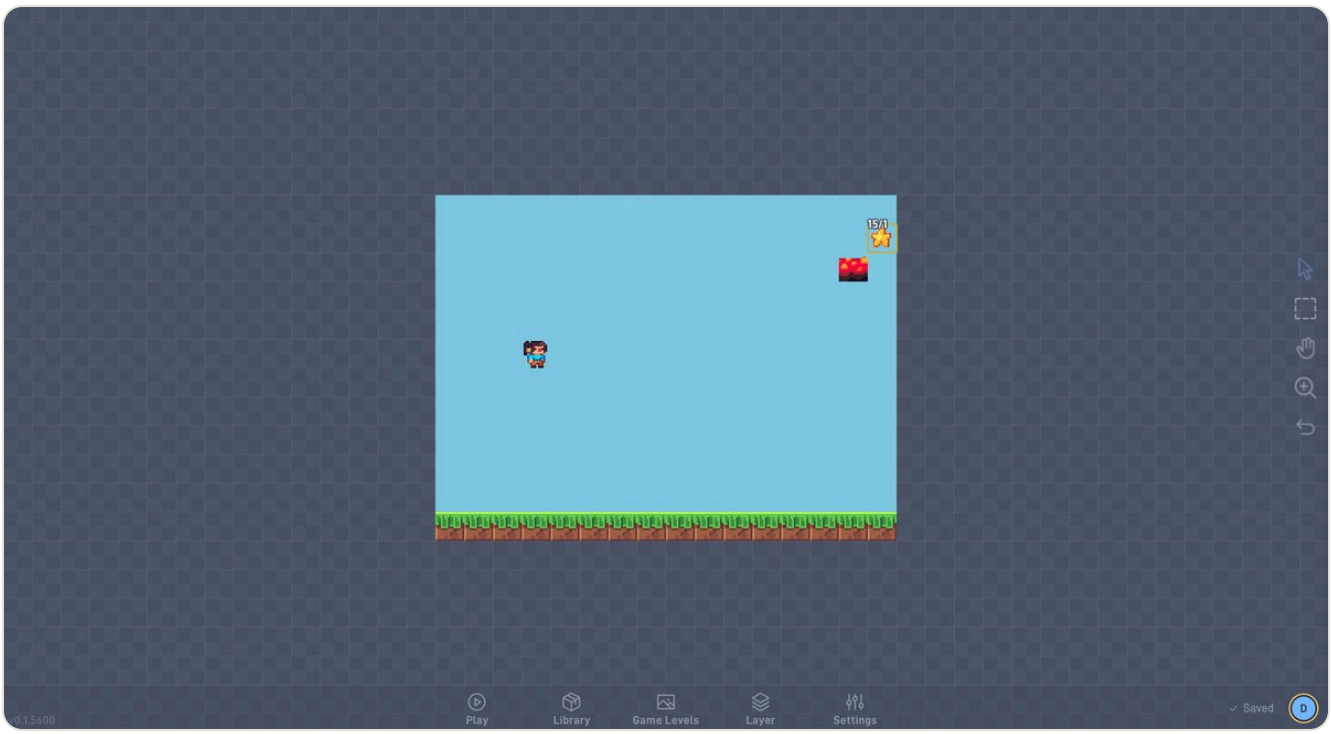
Liguei no y em vez do +y

O `y` manda a peça para um lugar fixo e todas ficam na mesma altura. O certo é o `+y`, a quarta bolinha.

Continua tudo na mesma altura

Confira se embaixo do dadinho diz **0-600** e não **0-10**.

16 Crie o SOLTADOR lá no alto



Feche as duas telas. Clique numa casa vazia **no alto da folha, bem na ponta direita**, e escolha `Create`.

Escreva **Soltador** nos dois campos. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue a **estrela dourada** em `Flowlab Sprites` › `Objects`.

Não mexa na física dele: o soltador fica parado de propósito. Ele não é inimigo — ele é a **máquina que fabrica** as bolas de fogo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma estrela está no alto da folha, na ponta direita, com **Soltador** nos dois campos.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Coloquei no meio da tela**
>
> Clique nela, escolha `Delete` e faça de novo no alto à direita. No meio da tela ele atrapalha o passarinho.

17 O soltador solta fogo sem parar

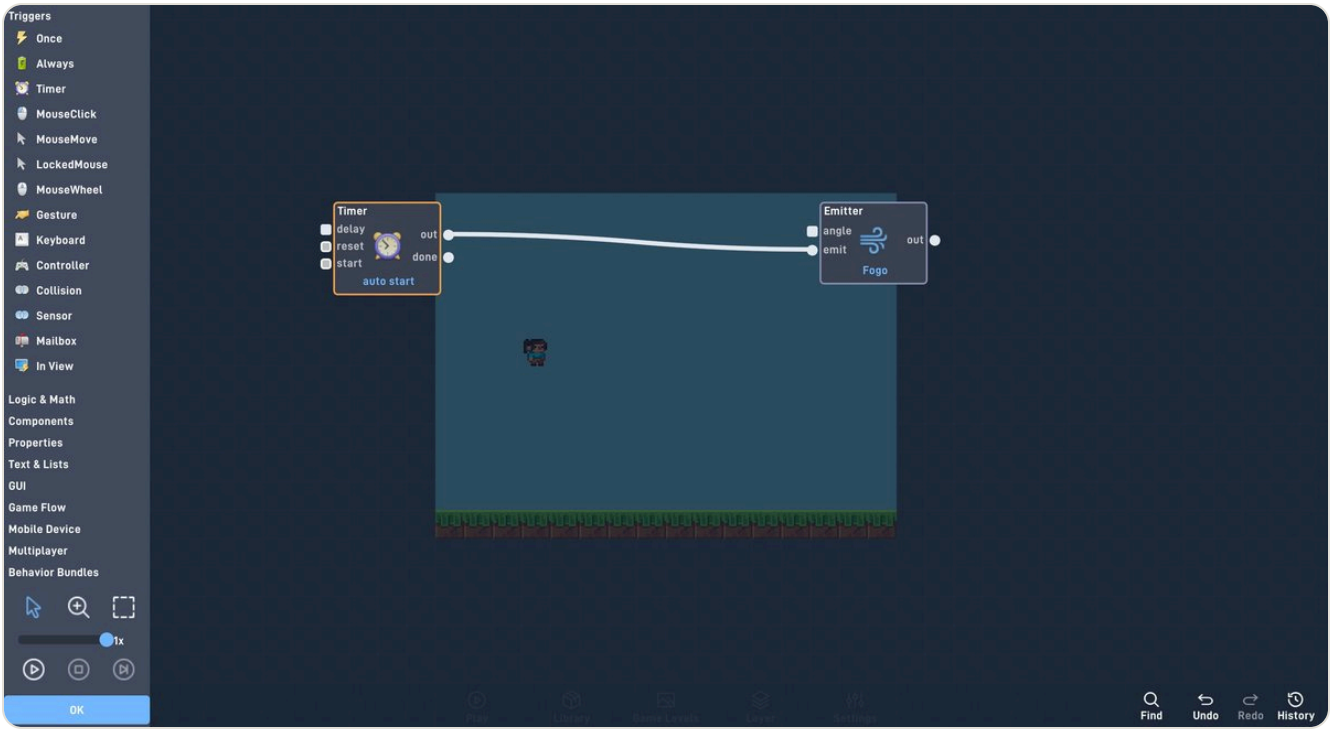


Foto da tela.

Com o soltador aberto, clique em `Behaviors`.

Em `Components`, arraste um `Emit` para a mesa — na coluna ele se chama `Emit`, mas depois de solto o título dele é `Emitter`. É o **mesmo bloco da Aula 4**, o que fazia o tiro sair da nave.

Clique devagar nele e ajuste duas coisas: `Object to Emit` = **Fogo**, e `Expire After` = **300** (são trinta avos de segundo: dá dez segundos, o bastante para o fogo atravessar a tela toda).

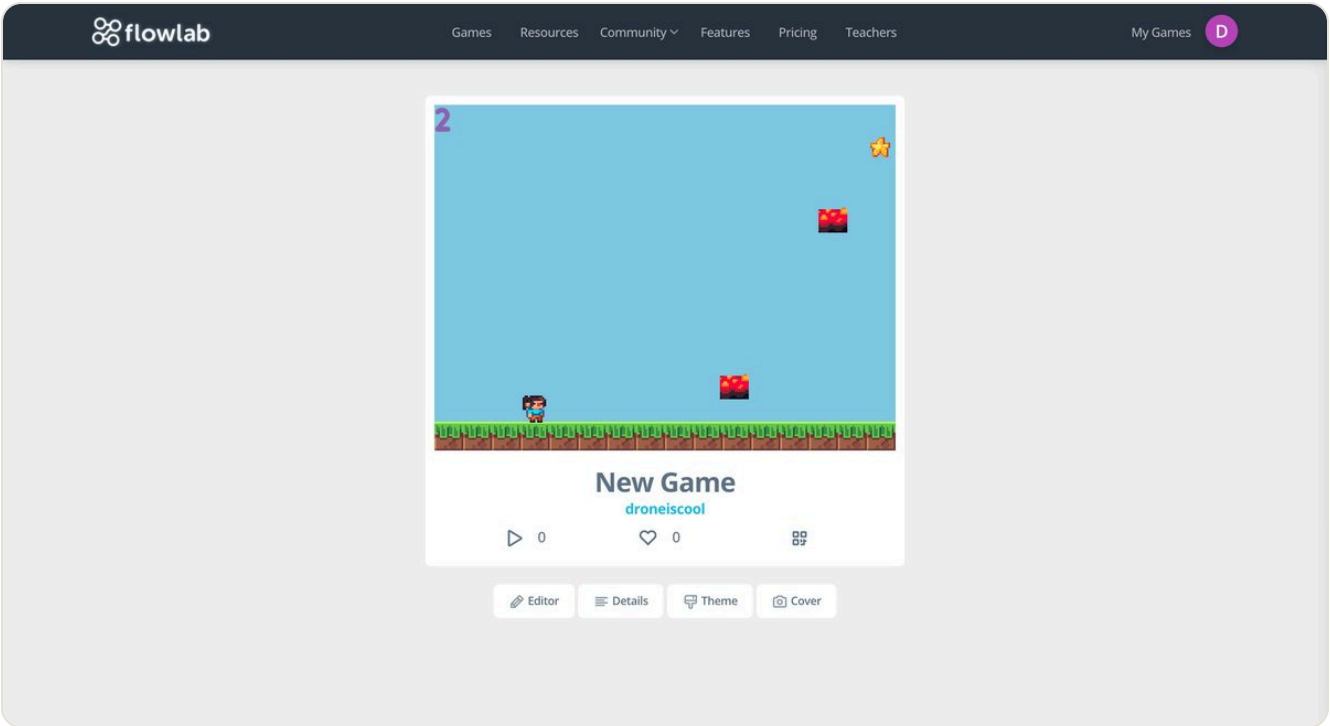
Em `Triggers`, arraste um `Timer` para a esquerda dele. Clique devagar no `Timer` e **marque** `Repeat Forever`.

Ligue a bolinha `out` do `Timer` na bolinha `emit` do `Emitter`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Há um fio do `Timer` até o `Emitter`, e embaixo do emissor está escrito **Fogo**.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Só sai um fogo e para**
>
> Falta marcar `Repeat Forever` no `Timer`.
>
> **A lista do Emitter não mostra Fogo**
>
> Falta o `Type` do Fogo. Volte ao passo 13 e escreva **Fogo** também no campo `Type`.

18 Jogue: o fogo vem



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo e bata asa com a barra de espaço. As bolas de fogo vêm da direita, **cada uma numa altura diferente**, e você desvia subindo na hora certa.

Ainda não acontece nada quando o fogo encosta em você. Isso é o próximo passo.

ESTÁ CERTO SE

Várias bolas de fogo atravessam a tela ao mesmo tempo, em **alturas diferentes**.

NÃO DEU CERTO?

Vêm todas na mesma altura

Volte ao passo 15: confira o **0-600** embaixo do dadinho e o fio no `+y`.

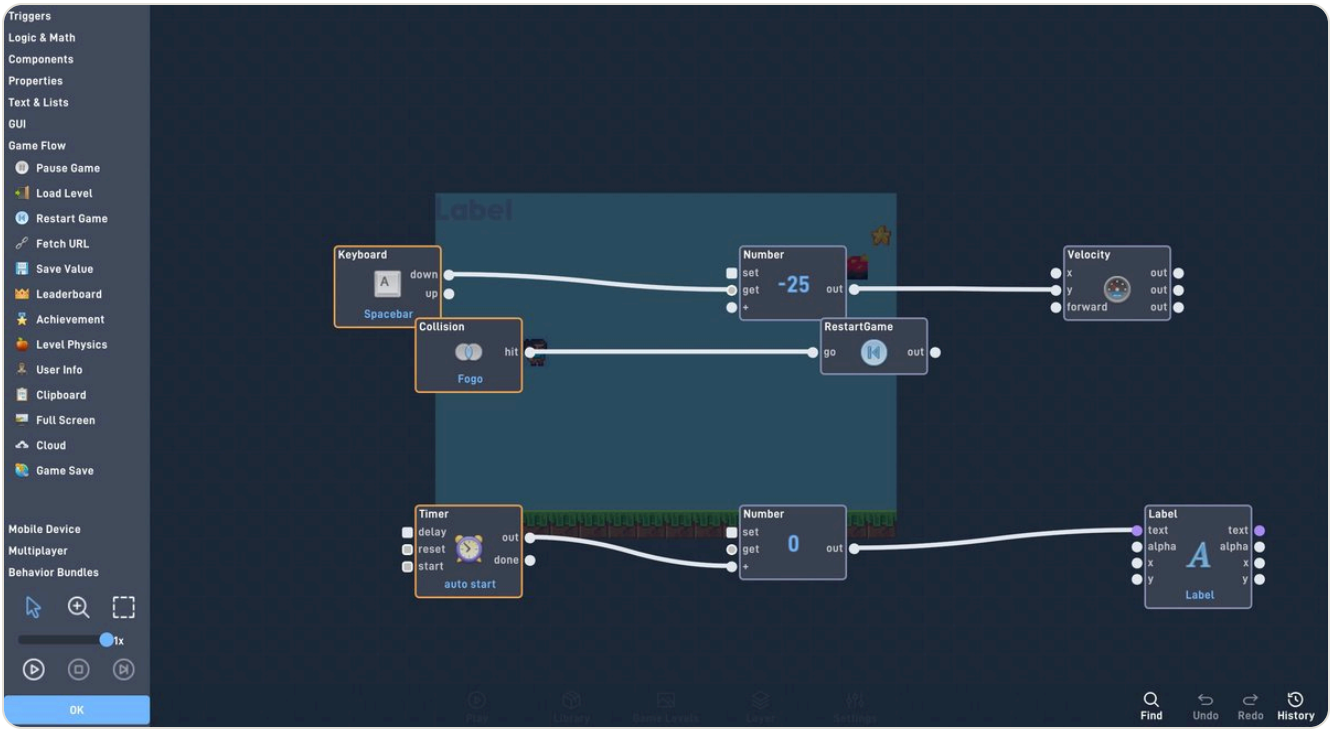
Não vem fogo nenhum

Confira o `Repeat Forever` do `Timer` e se o emissor está em **Fogo**.

O fogo some rápido demais

O `Expire After` ficou pequeno. Abra o emissor e ponha 300.

19 Encostou no fogo, recomeça



Volte ao editor, clique no **passarinho** e depois em `Behaviors`.

Mais abaixo na mesa, longe do trio do pulo, monte o fim de jogo:

1. Em `Triggers`, arraste um `Collision`.
2. Em `Game Flow`, arraste um `Restart Game` para a direita dele.
3. Ligue a bolinha `hit` na bolinha `go`.

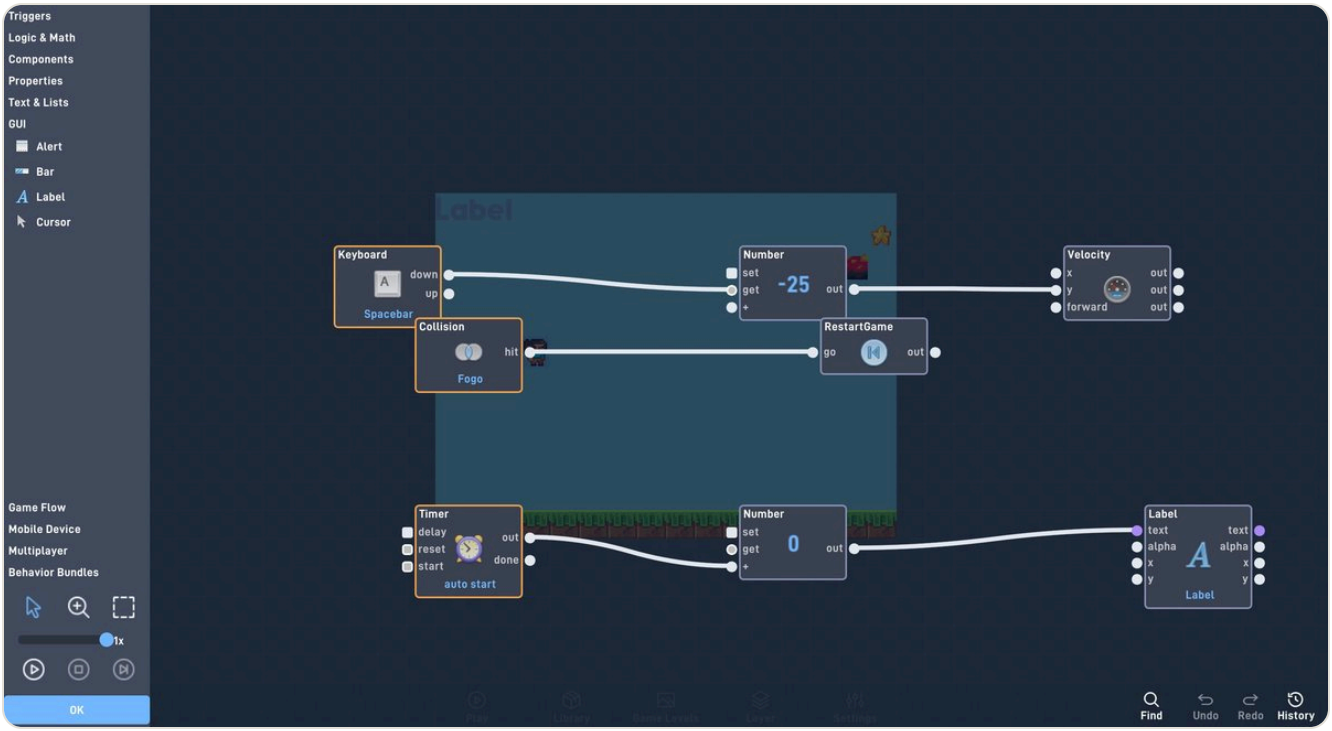
E diga **com quem** a batida conta: clique devagar no `Collision` e, na lista `Any Type`, escolha **Fogo**.

Sem essa escolha o bloco dispara com **qualquer coisa** — inclusive com o chão, que o passarinho encosta o tempo todo. O jogo reiniciaria sozinho sem parar, e nada na tela diria por quê.

> **ESTÁ CERTO SE**
> Há um fio de `hit` até `go`, e embaixo do `Collision` está escrito **Fogo**.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **O jogo reinicia sem parar**
>
> O `Collision` ficou em `Any Type` e está contando o chão. Escolha **Fogo** na lista.
>
> **Encosto no fogo e não acontece nada**
>
> Confira o fio: ele tem de ir de `hit` até `go`.

20 O PLACAR na tela



Ainda na mesa do passarinho, mais abaixo, monte o bloco que dá nome à aula:

1. Em `Triggers`, arraste um `Timer` e **marque** `Repeat Forever` nele.
2. Em `Logic & Math`, arraste um `Number`. Deixe o valor em **0**: é daí que o placar parte.
3. Em `GUI`, arraste um `Label`. Repare que a palavra *Label* já aparece escrita dentro da sua fase — ele **escreve na tela**.

Os fios, e preste atenção na bolinha: `out` do `Timer` até a bolinha `+` do `Number` — a **terceira**, a de baixo — e `out` do `Number` até `text` do `Label`.

A bolinha `+` não escreve um número: ela **soma 1** ao que já estava lá. Então o relógio bate, o número sobe de um, e o `Label` mostra na tela. É assim que todo placar de todo jogo funciona.

ESTÁ CERTO SE

Três blocos novos na mesa e dois fios, com o do `Timer` chegando na bolinha `+`.

NÃO DEU CERTO?

O número não sobe

O fio foi para a bolinha `set` ou `get`. Ele tem de chegar na `+`, a de baixo.

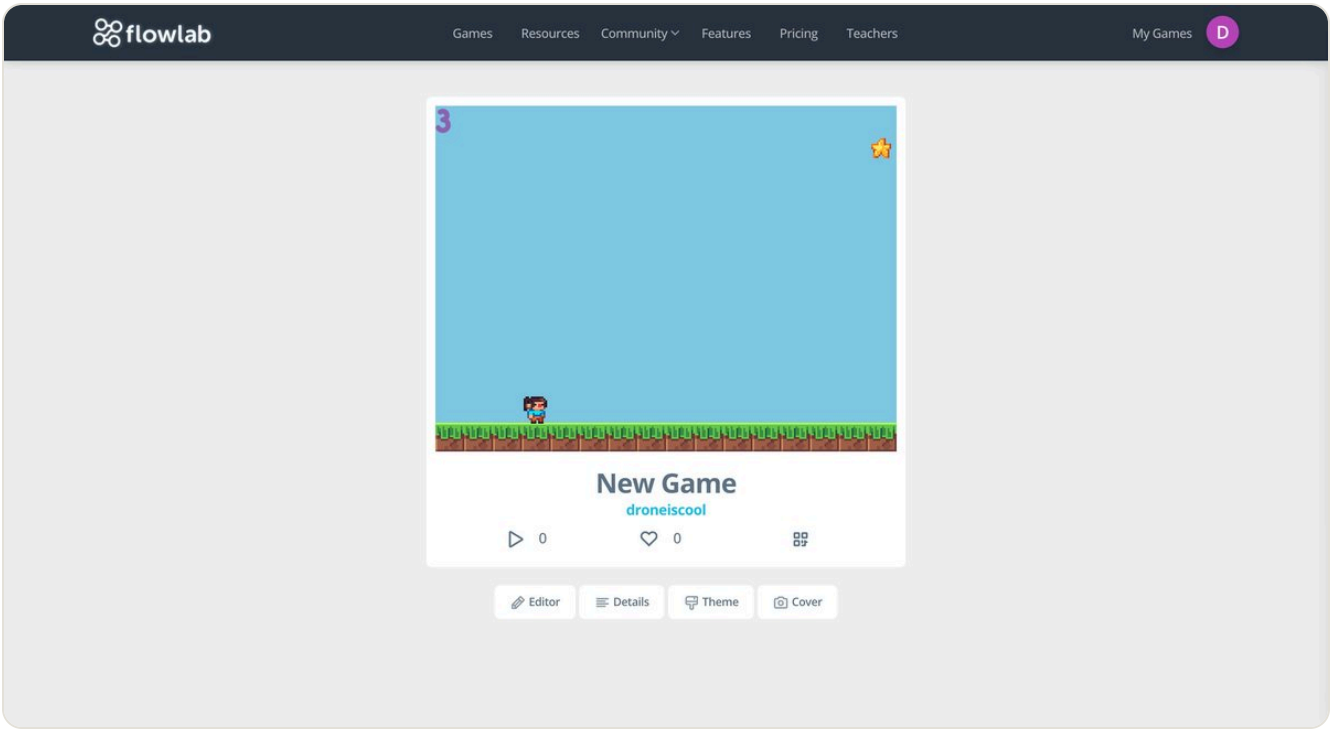
O placar está pequeno demais

Clique devagar no `Label` e puxe a régua `size` para a direita.

Aparece a palavra Label em vez do número

O fio do `Number` não chegou no `text`. Refaça esse fio.

21 Jogue e mande o link



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo e bata asa. O placar sobe sozinho enquanto você se segura no ar, as bolas de fogo vêm em alturas sorteadas, e encostar numa delas recomeça tudo — com o placar voltando ao zero.

Para mandar para alguém: copie o endereço que está na barra do navegador e mande. Quem abrir já joga, sem instalar nada — e dá para disputar quem faz o maior número.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O jogo roda do começo ao fim: placar subindo, fogo vindo, e reinício ao encostar.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O placar não zera ao reiniciar**
>
> Ele zera sim, junto com o jogo. Se não zerou, confira se o `Number` do passo 20 está em `0`.
>
> **Está difícil demais**
>
> Abra o `Timer` do soltador e aumente o `Delay`: sai menos fogo.
>
> **Está fácil demais**
>
> Diminua o `Delay` do mesmo `Timer`, ou deixe o fogo mais rápido em -6.

Acabou a Aula 5. Hoje o seu jogo passou a ter número: o `Label` põe na tela o que o `Number` está contando, e é isso que transforma um brinquedo em jogo — agora dá para perder, para ganhar e para disputar. Mande o link e veja quem da sua família aguenta mais tempo.